# Archivage des fichiers en mode WORM

ONTAP 9

NetApp
November 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/snaplock/commit-files-worm-state-manual-task.html on November 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Archivage des fichiers en mode WORM . . . . . 1
Archivage manuel des fichiers en mode WORM . . . . . 1
Archivage automatique des fichiers en mode WORM . . . . . 1
Utilisez une commande ou un programme pour créer un fichier inscriptible WORM . . . . . 2
Utilisez le mode d’ajout de volumes pour créer des fichiers d’ajout WORM . . . . . 4

# Archivage des fichiers en mode WORM

## Archivage manuel des fichiers en mode WORM

Vous devez valider manuellement un fichier en mode WORM en le rendant en lecture seule. Vous pouvez utiliser n'importe quelle commande ou programme approprié sur NFS ou CIFS pour changer l'attribut lecture-écriture d'un fichier en lecture seule.

**Ce dont vous avez besoin, 8217;ll**

- Le fichier à valider doit résider sur un volume SnapLock.
- Le fichier doit être accessible en écriture.

L'heure de la durée de la période de conformité du volume est écrite sur le `ctime` champ du fichier lors de l'exécution de la commande ou du programme. L'heure de la fin de l'horloge détermine quand la durée de conservation du fichier a été atteinte.

**Étapes**

1. Utilisez une commande ou un programme approprié pour modifier l'attribut lecture-écriture d'un fichier en lecture seule.

   Dans un shell UNIX, utilisez la commande suivante pour créer un fichier nommé `document.txt` lecture seule :

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   Dans un shell Windows, utilisez la commande suivante pour créer un fichier nommé `document.txt` lecture seule :

   ```
   attrib +r document.txt
   ```

## Archivage automatique des fichiers en mode WORM

La fonctionnalité d'autovalidation de SnapLock vous permet d'allouer automatiquement les fichiers en mode WORM.

**Ce dont vous avez besoin, 8217;ll**

- Les fichiers que vous souhaitez effectuer une validation automatique doivent résider sur un volume SnapLock.
- Le volume SnapLock doit être en ligne.
- Le volume SnapLock doit être un volume en lecture/écriture.

> La fonction SnapLock autocommit analyse tous les fichiers du volume et valide un fichier s'il répond à l'exigence d'autocommit. Il peut y avoir un intervalle de temps entre le moment où le fichier est prêt pour la validation automatique et celui où il est réellement engagé par le scanner SnapLock autocommit. Cependant, le fichier est toujours protégé contre les modifications et la suppression par le système de fichiers dès qu'il est éligible à l'auto-validation.

Le paramètre *autocommit Period* spécifie le temps pendant lequel les fichiers doivent rester inchangés avant leur validation automatique. La modification d'un fichier avant que la période de validation automatique ne soit écoulée entraîne le redémarrage de la période de validation automatique du fichier.

Le tableau suivant présente les valeurs possibles pour la période de validation automatique :

| Valeur | Unité | Remarques |
|---|---|---|
| Aucune | - | La valeur par défaut. |
| 5 - 5256000 | quelques minutes | - |
| 1 - 87600 | heures | - |
| 1 - 3650 | jours | - |
| 1 - 120 | mois | - |
| 1 - 10 | années | - |

> La valeur minimale est de 5 minutes et la valeur maximale est de 10 ans.

**Étapes**

1. Validation automatique des fichiers sur un volume SnapLock vers WORM :

   **volume snaplock modify -vserver *SVM_name* -volume *volume_name* -autocommit -period *autocommit_period***

   Pour obtenir la liste complète des options, consultez la page man de la commande.

   La commande suivante valide automatiquement les fichiers sur le volume `vol1` Du SVM vs1, tant que les fichiers restent inchangés pendant 5 heures :

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

# Utilisez une commande ou un programme pour créer un fichier inscriptible WORM

Vous pouvez utiliser n'importe quelle commande ou programme appropriée sur NFS ou

CIFS pour créer un fichier compatible WORM. Un fichier WORM fiable conserve les données écrites de manière incrémentielle, comme les entrées de journal. Les données sont ajoutées au fichier par blocs de 256 Ko. Au fur et à mesure que chaque bloc est écrit, le bloc précédent devient protégé par WORM. Vous ne pouvez pas supprimer le fichier tant que la période de conservation n'est pas écoulée.

Le fichier fiable WORM doit résider sur un volume SnapLock.

Les données n'ont pas besoin d'être écrites de manière séquentielle dans le bloc actif de 256 Ko. Lorsque les données sont écrites sur l'octet n×256 Ko+1 du fichier, le segment 256 Ko précédent devient protégé par WORM.

**Étapes**

1. Utilisez une commande ou un programme approprié pour créer un fichier de longueur nulle avec le temps de rétention souhaité.

   Dans un shell UNIX, utilisez la commande suivante pour définir un temps de rétention de 21 novembre 2020 6 h 00 sur un fichier de longueur zéro nommé `document.txt`:

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. Utilisez une commande ou un programme approprié pour modifier l'attribut lecture-écriture du fichier en lecture seule.

   Dans un shell UNIX, utilisez la commande suivante pour créer un fichier nommé `document.txt` lecture seule :

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. Utilisez une commande ou un programme approprié pour remettre l'attribut de lecture-écriture du fichier en inscriptible.

   > Cette étape n'est pas considérée comme un risque de conformité, car aucune donnée n'est présente dans le fichier.

   Dans un shell UNIX, utilisez la commande suivante pour créer un fichier nommé `document.txt` inscriptible :

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. Utilisez une commande ou un programme approprié pour commencer à écrire des données dans le fichier.

   Dans un shell UNIX, utiliser la commande suivante pour écrire des données sur `document.txt`:

   ```
   echo test data >> document.txt
   ```

Rétablissez les autorisations de fichier en lecture seule lorsque vous n'avez plus besoin d'ajouter des données au fichier.

# Utilisez le mode d'ajout de volumes pour créer des fichiers d'ajout WORM

Depuis ONTAP 9.3, vous pouvez utiliser la fonctionnalité SnapLock *volume append mode* (VAM) pour créer par défaut des fichiers WORM utilisables. Un fichier WORM fiable conserve les données écrites de manière incrémentielle, comme les entrées de journal. Les données sont ajoutées au fichier par blocs de 256 Ko. Au fur et à mesure que chaque bloc est écrit, le bloc précédent devient protégé par WORM. Vous ne pouvez pas supprimer le fichier tant que la période de conservation n'est pas écoulée.

**Ce dont vous avez besoin, 8217;ll**

- Le fichier fiable WORM doit résider sur un volume SnapLock.
- Le volume SnapLock doit être démonté et vide des copies Snapshot et des fichiers créés par l'utilisateur.

Les données n'ont pas besoin d'être écrites de manière séquentielle dans le bloc actif de 256 Ko. Lorsque les données sont écrites sur l'octet n×256 Ko+1 du fichier, le segment 256 Ko précédent devient protégé par WORM.

Si vous spécifiez une période de validation automatique pour le volume, les fichiers modifiables WORM qui ne sont pas modifiés pour une période supérieure à la période de validation automatique sont validés en mode WORM.

Le mode VAM n'est pas pris en charge sur les volumes des journaux d'audit SnapLock.

**Étapes**

1. Activer VAM :

   **`volume snaplock modify -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-is-volume-append -mode-enabled true|false`**

   Pour obtenir la liste complète des options, consultez la page man de la commande.

   La commande suivante active le mode VAM sur le volume `vol1` De SVM`vs1`:

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. Utilisez une commande ou un programme approprié pour créer des fichiers avec des autorisations d'écriture.

   Les fichiers sont par défaut modifiables.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.